

Programme de colles 16

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Limites et continuité**, **Dérivabilité**.

Limites et continuité

1. **Définitions et premières propriétés**

Limites, limites à gauche et à droite, opérations sur les limites, théorème d'existence de limite.

2. **Continuité en point.**

Définitions, prolongement par continuité, suites et fonctions continues, opérations sur les fonctions continues en un point.

3. **Continuité sur un intervalle et propriétés globales.** Continuité sur un intervalle, opérations. Image d'un intervalle par une fonction continue, TVI et théorème des bornes atteintes.

4. **Extension aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$.**

Savoir-faire de base

- Utilisation de la caractérisation séquentielle de la limite pour montrer qu'une fonction n'admet pas de limite en un point ou en $+\infty$.
- Connaître les limites usuelles (croissances comparées et autres).
- Utiliser les opérations algébriques sur les limites et la composition de limites dans un calcul de limite.
- Utiliser à bon escient les théorèmes globaux pour établir la continuité d'une fonction.
- Savoir quand ils ne s'appliquent pas et savoir étudier localement la continuité (fonctions définies par morceaux ou produit somme etc d'applications non continues).
- Utiliser le TVI dans le cas des suites définies implicitement, problème de point fixe, ...

Dérivation

1. **Dérivée en un point, fonction dérivée.**

- (a) Dérivée en un point.
- (b) Interprétation géométrique
- (c) Opérations sur la dérivée en un point (opérations algébriques, composition).
- (d) Fonction dérivables sur un intervalle
- (e) Dérivées usuelles.

2. **Propriétés globales des fonctions dérivables.**

- (a) Points critiques et théorème de Rolle.

- (b) Théorèmes des accroissements finis et applications (lien monotonie et dérivée et théorème de la limite de la fonction dérivée).

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 3 (lien entre DL à l'ordre 1 et dérivabilité).
- Proposition 5 (opérations sur les dérivées en un points).
- Propositions 15-17 (un extremum local est réalisé en un point critique/ théorème de Rolle).
- Proposition 18 (égalité des accroissements finis).
- Proposition 19 (lien entre signe de la dérivée et monotonie de la fonction).
- Proposition 21 (limite de la dérivée).

Savoir-faire de base

- Utiliser les théorèmes globaux (opérations algébriques et composition) pour montrer qu'une fonction est dérivable et calculer sa dérivée.
- Faire une étude locale (soit en revenant à la définition soit en utilisant le théorème de la limite de la dérivée) pour montrer si une fonction est dérivable en un point.
- Savoir appliquer les théorèmes de Rolle et d'égalité des accroissements finis dans des cadres relativement théoriques.
- Utiliser l'inégalité des accroissement finis pour obtenir des inégalités.
- Utiliser l'inégalité des accroissements finis dans le cadre de l'étude d'une suite récurrente.